



TDE 移植指南

1 术语/缩略词

SALELF® 2	: 以下简称为 EF2/ELF2	精灵 2 系列 FPGA
SALFPGA®	: Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
TangDynasty®	: 以下简称为 TD	安路 FPGA 开发软件
JTAG	: Joint Test Action Group	联合测试工作组

2 关于本手册

本手册主要介绍 TDE2JTAG 的移植，并在 Anlogic EF2M45 SOC 平台上验证。

3 TDE2JTAG 简介

将 TDE 系统代码嵌入到 MCU/CPU 中，可以使 CPU/MCU 很容易的使用 GPIO 通过 JTAG 对外部可编程器件进行配置。结合 TD 工具，产生的*.tde 文件，用户能够快速有效的配置 FPGA，实现在线更新。

4 TDE2JTAG 移植

4.1 TDE 系统文件

TDE2JTAG 系统包含了三个文件(模块)，描述如下：

ivm_core.c，翻译*.tde 文件；

ivm_eprom.c，TDE2JTAG 关联 ivm_core/ivm_eprom 模块，为上层提供输入输出接口函数；

hardware.c，和外界器件的 JTAG 管脚通信；

上述代码中，主要涉及到 hardware.c 修改。

在 hardware.c 中对下述代码进行修改

```
const uint16_t g_ucPinTDI      = 1  ;//MCU IO---->gpio1_7; /* Bit address of TDI */
const uint16_t g_ucPinTCK      = 2  ;//MCU IO---->gpio1_5; /* Bit address of TCK */
const uint16_t g_ucPinTMS      = 4  ;//MCU IO---->gpio1_4; /* Bit address of TMS */
const uint16_t g_ucPinTDO      = 8  ;//MCU IO---->gpio1_6; /* Bit address of TDO*/
//No use
const uint16_t g_ucPinENABLE    = 16 ;//MCU IO---->gpio1_10; /* Bit address of ENABLE */
const uint16_t g_ucPinTRST     = 16 ;//MCU IO---->gpio1_11; /* Bit address of TRST */
```

writeport 函数，进行修改，管脚映射

```
void writePort( uint16_t a_ucPins, unsigned char a_ucValue )
{
    switch(a_ucPins){
        case 1: HAL_GPIO_WritePin(gpio1_7,a_ucValue); break;//TDI
        case 2: HAL_GPIO_WritePin(gpio1_5,a_ucValue); break;//TCK
        case 4: HAL_GPIO_WritePin(gpio1_4,a_ucValue); break;//TMS
        default:break;
    }
}
```

readport 函数，进行修改，管脚映射

```
unsigned char readPort()
{
    unsigned char ucRet = 0;

    ucRet = HAL_GPIO_ReadPin(gpio1_6);
    return ( ucRet );
}
```

TCK 时钟

cpu freq 需要定义，在 hardware.c，修改如下：

```
unsigned short g usCpu Frequency = 8;
```

一个循环，对应的汇编指令如下：

```
LOOP:EDC RA;  
JNZ LOOP;
```

上述汇编需要 4 个机器周期，2 行需要 8 个周期，CPU 频率为 F，一个机器周期为 $1/F$

```
writePort( g_ucPinTCK, 0x00 );
writePort( g_ucPinTCK, 0x01 );
```

如果 TCK 时钟超过 25MHz，可以在 hardware.c 中，通过 sclock 函数进行配置

```
void sclock()
{
    unsigned short IdleTime    = 5; //change to > 0 if need to slow down TCK
    unsigned short usIdleIndex = 0;
    IdleTime++;
    for ( usIdleIndex = 0; usIdleIndex < IdleTime; usIdleIndex++ ) {
        writePort( g_ucPinTCK, 0x01 );
    }
    for ( usIdleIndex = 0; usIdleIndex < IdleTime; usIdleIndex++ ) {
        writePort( g_ucPinTCK, 0x00 );
    }
}
```

Idletime 初始化值为 0，如果为 1，将会减半。一旦校准完成，TDE 系统将对器件进行编程。

4.2 BUF 长度计算

假设在 SVF 中, 存在下述指令, 如下表 1 所示:

表 1 SVF 指令长度

[illegible]

最大的长度为 202bit，因此 TDI TDO MASK 都需要 26Bytes(202/8)，涉及到存储空间的还有 MaskBuf/TdiBuf/TdoBuf/HdrBuf/TdrBuf/HirBuf/TirBuf/HeapBuf/CRCBuf/CMASKBuf 等。若器件在 JTAG Chain 上，HdrBuf 等也需要额外增加。

4.3 TDE 文件生成

在TD中，打开Device chain，create svf，length mode会涉及到SVF SDR发送的数据长度，如下图1所示。

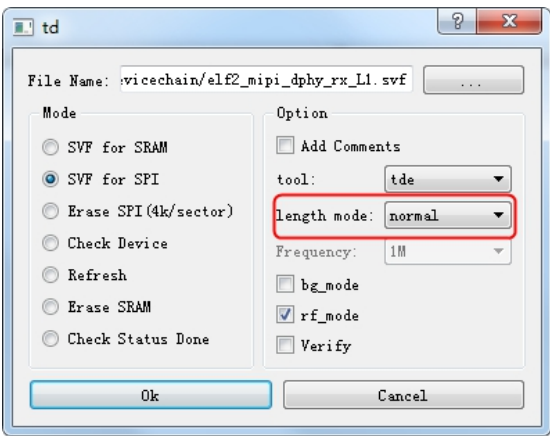


图 1 TDE 生成

其中

Normal: SDR 2080 -> TdiBuf[261];

Short: SDR 288 -> TdiBuf[37];

TD 产生的*.tde 的内容如图 2 所示:

```
00000000h: 65 B0 87 5F 5F 5F 5F 31 32 2E 31 F2 19 A0 10 56 ; e曄____12.1??V
00000010h: 01 05 01 03 01 02 01 10 00 10 01 0B C0 84 3D 08 ; .....经=.
00000020h: 00 06 00 11 08 13 FF 70 11 08 13 FF 70 11 08 13 ; ..... p... p...
00000030h: FF 70 11 08 13 FF 70 11 08 13 FF 70 11 08 13 60 ; p... p... p...`
00000040h: 70 12 20 13 00 00 00 00 14 EC 32 00 C0 15 FF FF ; p. ....??
00000050h: FF FF 70 11 08 13 FF 70 11 08 13 9C 70 10 01 1B ; p... p...減...
00000060h: E8 07 1A BC 80 02 12 08 13 06 70 12 18 13 01 00 ; ?.紉.....p.....
```

图 2 TDE 文件

第一个字节若为 0x65，则表示此*.tde (VME) 文件带 CRC，后两个字节为 CRC，其中高字节在前。从 CRC 以后 (可能没有，如果没有，则是从文件头开始) 的 8 个字节是*.tde (VME) 版本号。

4.4 错误代码

在移植的过程中，调试可能会出现 Failed 情况，可根据表 2 指示代码进行修改，缩小问题查找范围，加速移植过程。

表 2 错误指示代码对应表

VME_VERIFICATION_ERROR	-1	Value returned when the expected data does not match the actual data of the device
VME_FILE_READ_FAILURE	-2	Value returned when the VME file cannot be read
VME_VERSION_FAILURE	-3	Value returned when the version is not supported
VME_INVALID_FILE	-4	Value returned when an invalid opcode is encountered

VME_ARGUMENT_FAILURE	-5	Value returned when a command line argument is invalid
VME_CRC_FAILURE	-6	Value returned when the expected CRC does not match the calculated CRC

5 基于 ELF2 SOC 平台移植验证工程

在 EF2M45 SOC 平台上，将 4 个 GPIO 连接到 FPGA 的 JTAG 接口上，挂载 SD 卡，将待读入的配置文件(.tde/.vme)存放在 SD 卡上，TDE2JTAG 硬件平台搭建如下，如图 3 所示：

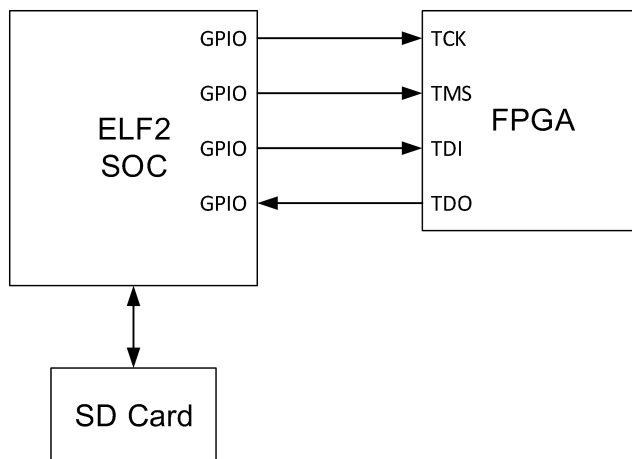


图 3 VME2JTAG 验证平台

将 TDE 文件嵌入到工程中，如下图 4 所示。

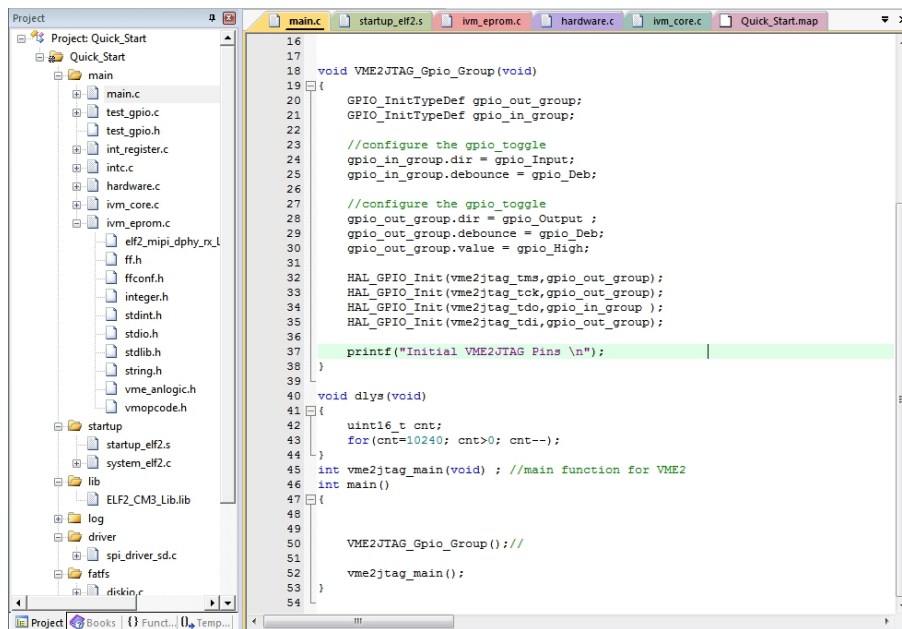


图 4 软件工程

在 main.c 对模拟 JTAG 的 GPIO 进行定义声明，代码如下：

```

#define vme2jtag_tms    gpio1_4
#define vme2jtag_tck    gpio1_5
#define vme2jtag_tdo    gpio1_6
#define vme2jtag_tdi    gpio1_7

void VME2JTAG_Gpio_Group(void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio_out_group;
    GPIO_InitTypeDef gpio_in_group;

    //configure the gpio_toggle
    gpio_in_group.dir = gpio_Input;
    gpio_in_group.debounce = gpio_Deb;

    //configure the gpio_toggle
    gpio_out_group.dir = gpio_Output ;
    gpio_out_group.debounce = gpio_Deb;
    gpio_out_group.value = gpio_High;

    HAL_GPIO_Init(vme2jtag_tms,gpio_out_group);
    HAL_GPIO_Init(vme2jtag_tck,gpio_out_group);
    HAL_GPIO_Init(vme2jtag_tdo,gpio_in_group );
    HAL_GPIO_Init(vme2jtag_tdi,gpio_out_group);

    printf("Initial VME2JTAG Pins \n");
}

```

ivm_eprom.c 需要增加 TD 工程产生的*_tde.h 头文件，vme2jtag_main 函数为 TDE2JTAG 入口，在此函数中增加了挂载 SD 的功能，如图 5 所示。

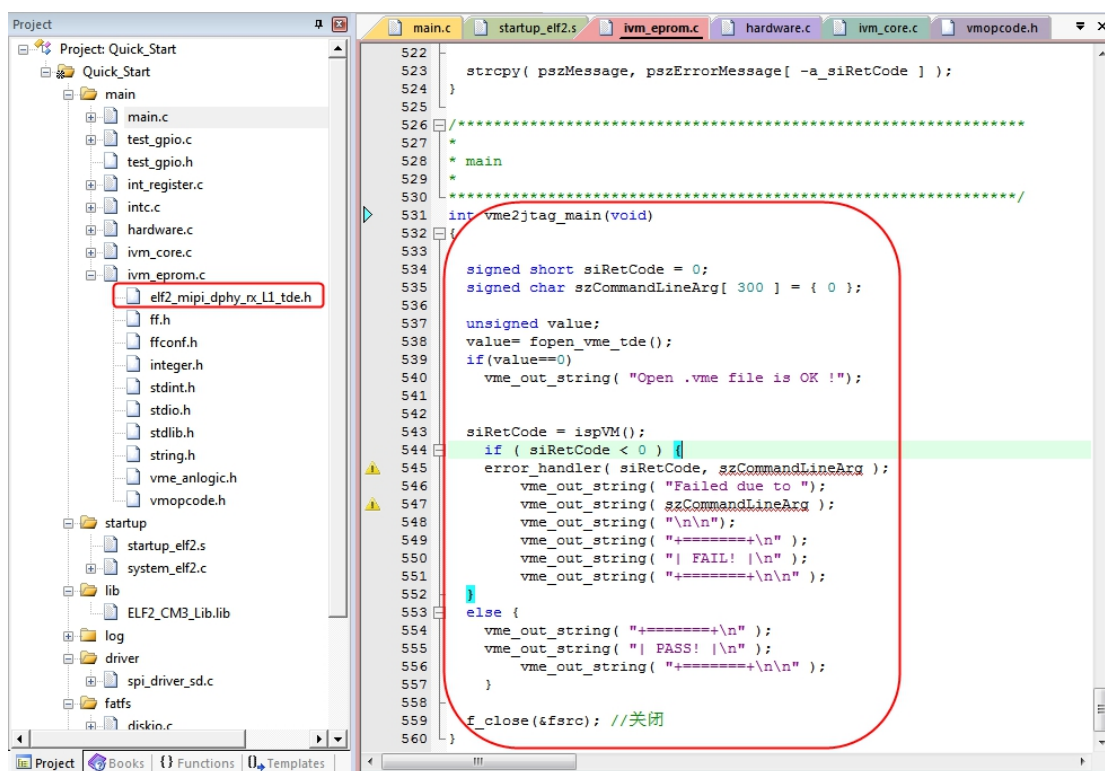
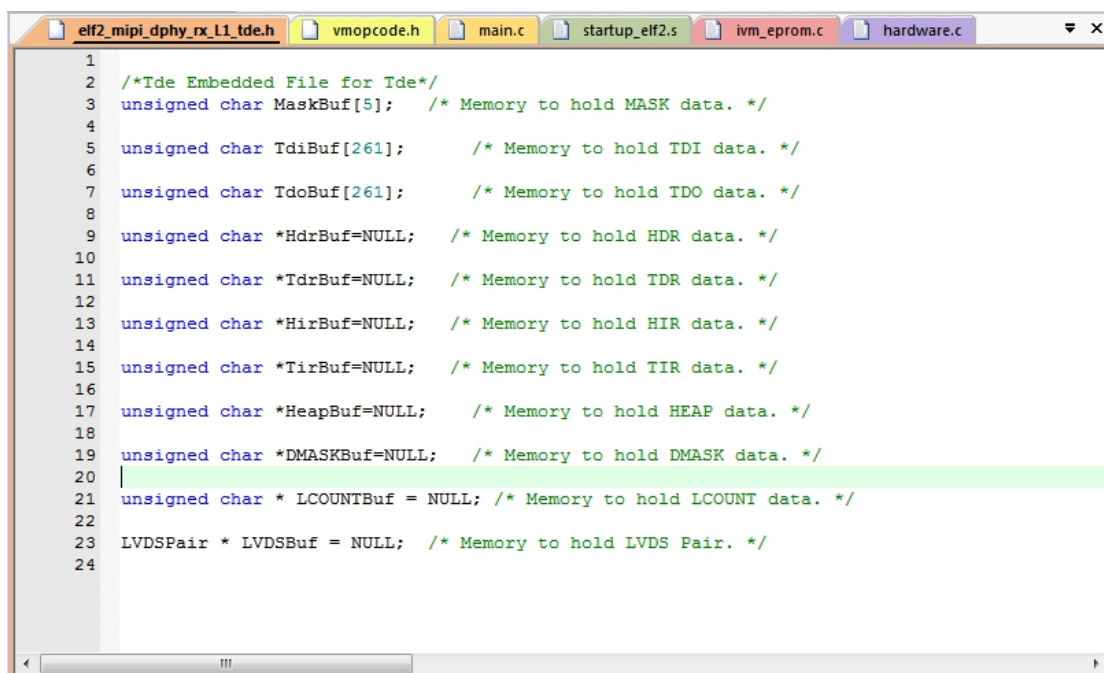


图 5 软件工程

*_tde.h 头文件内容如图 6 所示：



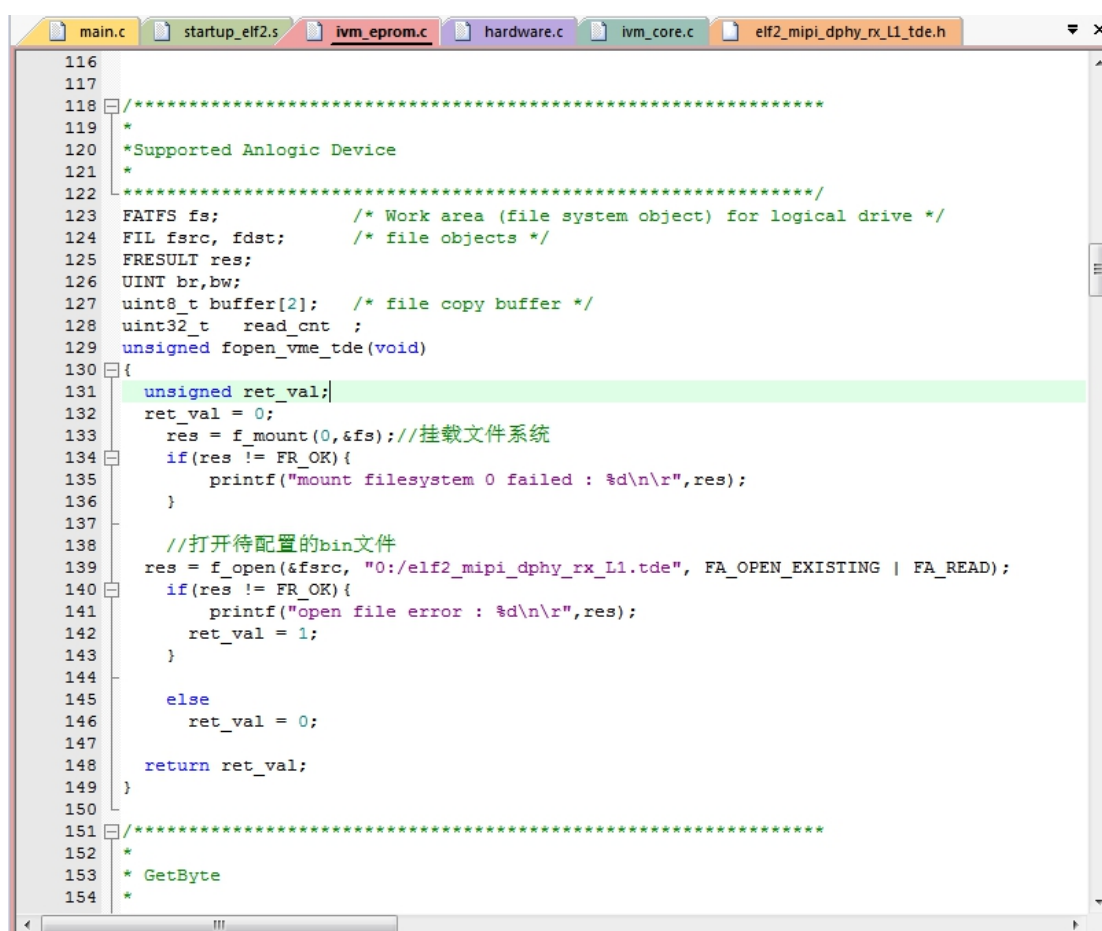
```

1  /*Tde Embedded File for Tde*/
2  unsigned char MaskBuf[5]; /* Memory to hold MASK data. */
3
4  unsigned char TdiBuf[261]; /* Memory to hold TDI data. */
5
6  unsigned char TdoBuf[261]; /* Memory to hold TDO data. */
7
8
9  unsigned char *HdrBuf=NULL; /* Memory to hold HDR data. */
10
11 unsigned char *TdrBuf=NULL; /* Memory to hold TDR data. */
12
13 unsigned char *HirBuf=NULL; /* Memory to hold HIR data. */
14
15 unsigned char *TirBuf=NULL; /* Memory to hold TIR data. */
16
17 unsigned char *HeapBuf=NULL; /* Memory to hold HEAP data. */
18
19 unsigned char *DMASKBuf=NULL; /* Memory to hold DMASK data. */
20
21 unsigned char * LCOUNTBuf = NULL; /* Memory to hold LCOUNT data. */
22
23 LVDSPair * LVDSBuf = NULL; /* Memory to hold LVDS Pair. */
24

```

图 6 *_tde.h 内容

*.tde 存放在 SD 卡上，因此增加 SD 卡及其 FATFS 初始化函数，fopen_vme_tde()，如图 7 所示。



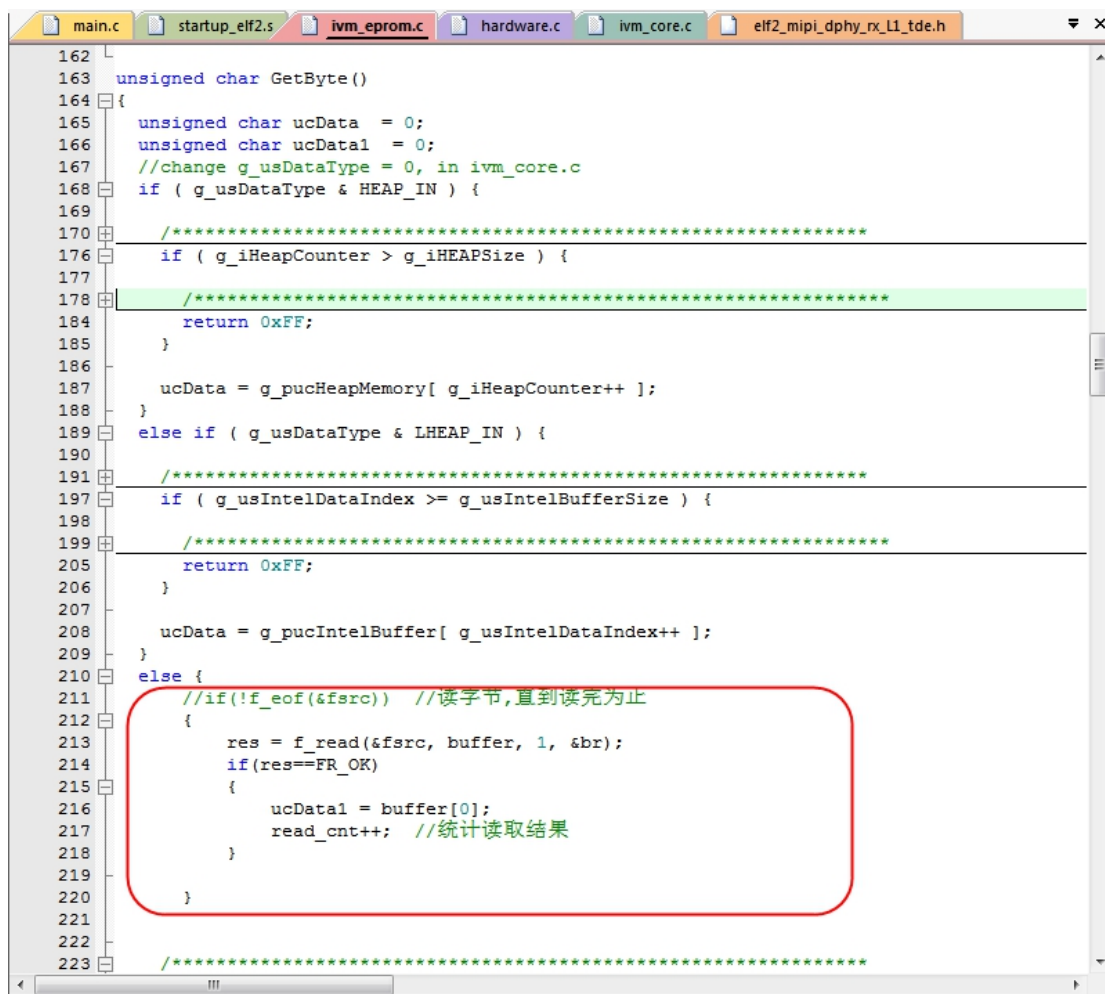
```

116
117
118 /*****
119 *
120 *Supported Anlogic Device
121 *
122 *****/
123 FATFS fs; /* Work area (file system object) for logical drive */
124 FIL fsrc, fdst; /* file objects */
125 FRESULT res;
126 UINT br,bw;
127 uint8_t buffer[2]; /* file copy buffer */
128 uint32_t read_cnt ;
129 unsigned fopen_vme_tde(void)
130 {
131     unsigned ret_val;
132     ret_val = 0;
133     res = f_mount(0,&fs);//挂载文件系统
134     if(res != FR_OK){
135         printf("mount filesystem 0 failed : %d\n\r",res);
136     }
137
138     //打开待配置的bin文件
139     res = f_open(&fsrc, "0:/elf2_mipi_dphy_rx_L1.tde", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
140     if(res != FR_OK){
141         printf("open file error : %d\n\r",res);
142         ret_val = 1;
143     }
144
145     else
146         ret_val = 0;
147
148     return ret_val;
149 }
150
151 /*****
152 *
153 * GetByte
154 *

```

图 7 挂载 SD 函数

修改 GetByte(), g_usDataType=0, 确保数据源于 SD 卡(用户可根据系统, 自行设定), 如图 8 所示。



```
162
163 unsigned char GetByte()
164 {
165     unsigned char ucData = 0;
166     unsigned char ucData1 = 0;
167     //change g_usDataType = 0, in ivm_core.c
168     if ( g_usDataType & HEAP_IN ) {
169
170         /*****
171         if ( g_iHeapCounter > g_iHEAPSize ) {
172
173             /*****
174             return 0xFF;
175         }
176
177         ucData = g_pucHeapMemory[ g_iHeapCounter++ ];
178     }
179     else if ( g_usDataType & LHEAP_IN ) {
180
181         /*****
182         if ( g_usIntelDataIndex >= g_usIntelBufferSize ) {
183
184             /*****
185             return 0xFF;
186         }
187
188         ucData = g_pucIntelBuffer[ g_usIntelDataIndex++ ];
189     }
190     else {
191         //if(!f_eof(&fsrc)) //读字节,直到读完为止
192         {
193             res = f_read(&fsrc, buffer, 1, &br);
194             if(res==FR_OK)
195             {
196                 ucData1 = buffer[0];
197                 read_cnt++; //统计读取结果
198             }
199         }
200     }
201
202     /*****
203
204     }
205
206     }
207
208     }
209
210     }
211
212     }
213
214     }
215
216     }
217
218     }
219
220     }
221
222     }
223
224     }
225
226     }
227
228     }
229
230     }
231
232     }
233
234     }
235
236     }
237
238     }
239
240     }
241
242     }
243
244     }
245
246     }
247
248     }
249
250     }
251
252     }
253
254     }
255
256     }
257
258     }
259
260     }
261
262     }
263
264     }
265
266     }
267
268     }
269
270     }
271
272     }
273
274     }
275
276     }
277
278     }
279
280     }
281
282     }
283
284     }
285
286     }
287
288     }
289
290     }
291
292     }
293
294     }
295
296     }
297
298     }
299
300     }
301
302     }
303
304     }
305
306     }
307
308     }
309
310     }
311
312     }
313
314     }
315
316     }
317
318     }
319
320     }
321
322     }
323
324     }
325
326     }
327
328     }
329
330     }
331
332     }
333
334     }
335
336     }
337
338     }
339
340     }
341
342     }
343
344     }
345
346     }
347
348     }
349
350     }
351
352     }
353
354     }
355
356     }
357
358     }
359
360     }
361
362     }
363
364     }
365
366     }
367
368     }
369
370     }
371
372     }
373
374     }
375
376     }
377
378     }
379
380     }
381
382     }
383
384     }
385
386     }
387
388     }
389
390     }
391
392     }
393
394     }
395
396     }
397
398     }
399
400     }
401
402     }
403
404     }
405
406     }
407
408     }
409
410     }
411
412     }
413
414     }
415
416     }
417
418     }
419
420     }
421
422     }
423
424     }
425
426     }
427
428     }
429
430     }
431
432     }
433
434     }
435
436     }
437
438     }
439
440     }
441
442     }
443
444     }
445
446     }
447
448     }
449
450     }
451
452     }
453
454     }
455
456     }
457
458     }
459
460     }
461
462     }
463
464     }
465
466     }
467
468     }
469
470     }
471
472     }
473
474     }
475
476     }
477
478     }
479
480     }
481
482     }
483
484     }
485
486     }
487
488     }
489
490     }
491
492     }
493
494     }
495
496     }
497
498     }
499
500     }
501
502     }
503
504     }
505
506     }
507
508     }
509
510     }
511
512     }
513
514     }
515
516     }
517
518     }
519
520     }
521
522     }
523
524     }
525
526     }
527
528     }
529
530     }
531
532     }
533
534     }
535
536     }
537
538     }
539
540     }
541
542     }
543
544     }
545
546     }
547
548     }
549
550     }
551
552     }
553
554     }
555
556     }
557
558     }
559
560     }
561
562     }
563
564     }
565
566     }
567
568     }
569
570     }
571
572     }
573
574     }
575
576     }
577
578     }
579
580     }
581
582     }
583
584     }
585
586     }
587
588     }
589
590     }
591
592     }
593
594     }
595
596     }
597
598     }
599
600     }
601
602     }
603
604     }
605
606     }
607
608     }
609
610     }
611
612     }
613
614     }
615
616     }
617
618     }
619
620     }
621
622     }
623
624     }
625
626     }
627
628     }
629
630     }
631
632     }
633
634     }
635
636     }
637
638     }
639
640     }
641
642     }
643
644     }
645
646     }
647
648     }
649
650     }
651
652     }
653
654     }
655
656     }
657
658     }
659
660     }
661
662     }
663
664     }
665
666     }
667
668     }
669
670     }
671
672     }
673
674     }
675
676     }
677
678     }
679
680     }
681
682     }
683
684     }
685
686     }
687
688     }
689
690     }
691
692     }
693
694     }
695
696     }
697
698     }
699
700     }
701
702     }
703
704     }
705
706     }
707
708     }
709
710     }
711
712     }
713
714     }
715
716     }
717
718     }
719
720     }
721
722     }
723
724     }
725
726     }
727
728     }
729
730     }
731
732     }
733
734     }
735
736     }
737
738     }
739
740     }
741
742     }
743
744     }
745
746     }
747
748     }
749
750     }
751
752     }
753
754     }
755
756     }
757
758     }
759
760     }
761
762     }
763
764     }
765
766     }
767
768     }
769
770     }
771
772     }
773
774     }
775
776     }
777
778     }
779
780     }
781
782     }
783
784     }
785
786     }
787
788     }
789
790     }
791
792     }
793
794     }
795
796     }
797
798     }
799
800     }
801
802     }
803
804     }
805
806     }
807
808     }
809
810     }
811
812     }
813
814     }
815
816     }
817
818     }
819
820     }
821
822     }
823
824     }
825
826     }
827
828     }
829
830     }
831
832     }
833
834     }
835
836     }
837
838     }
839
840     }
841
842     }
843
844     }
845
846     }
847
848     }
849
850     }
851
852     }
853
854     }
855
856     }
857
858     }
859
860     }
861
862     }
863
864     }
865
866     }
867
868     }
869
870     }
871
872     }
873
874     }
875
876     }
877
878     }
879
880     }
881
882     }
883
884     }
885
886     }
887
888     }
889
890     }
891
892     }
893
894     }
895
896     }
897
898     }
899
900     }
901
902     }
903
904     }
905
906     }
907
908     }
909
910     }
911
912     }
913
914     }
915
916     }
917
918     }
919
920     }
921
922     }
923
924     }
925
926     }
927
928     }
929
930     }
931
932     }
933
934     }
935
936     }
937
938     }
939
940     }
941
942     }
943
944     }
945
946     }
947
948     }
949
950     }
951
952     }
953
954     }
955
956     }
957
958     }
959
960     }
961
962     }
963
964     }
965
966     }
967
968     }
969
970     }
971
972     }
973
974     }
975
976     }
977
978     }
979
980     }
981
982     }
983
984     }
985
986     }
987
988     }
989
990     }
991
992     }
993
994     }
995
996     }
997
998     }
999
1000    }
```

图 8 get_byte 函数修改

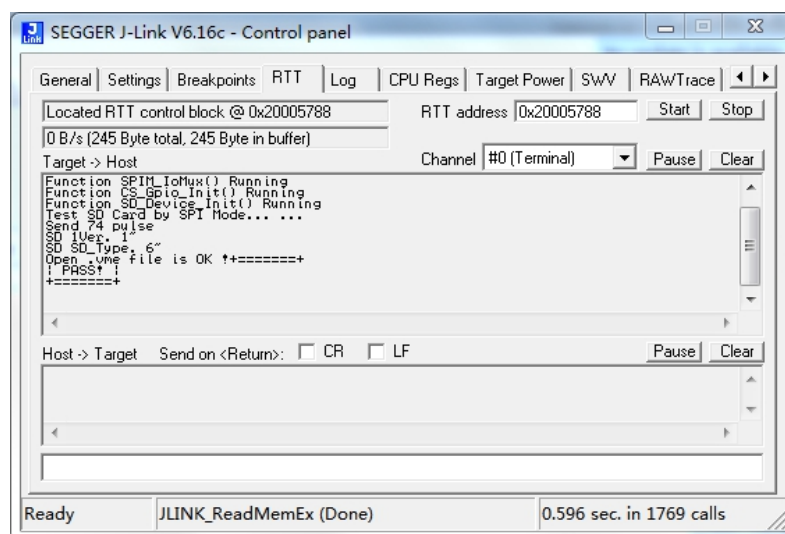


图 9 运行结果

版本信息

日期	版本	说明
2019/03/21	1.0	初版建立

版权所有©2021 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。